



CHAPITRE 10

Machines thermiques

Nom : Prénom : Date :

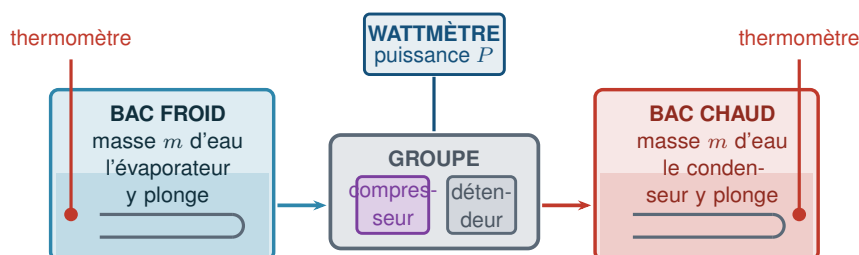
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

La climatisation d'une cabine et la pompe à chaleur d'un séchoir à grain sont le même appareil : un compresseur qui fait remonter de la chaleur du froid vers le chaud. Avant de valider une installation ou d'en diagnostiquer le vieillissement, on mesure ce qu'elle prend, ce qu'elle rend et ce qu'elle consomme — puis on compare sa performance à la limite que le second principe impose.

Problématique. Quelle est l'efficacité réelle de cette machine, le bilan d'énergie se referme-t-il, et le résultat est-il compatible avec le second principe ?



Les deux bacs **sont** les deux sources du cours : celui de gauche se refroidit, celui de droite se réchauffe, et le wattmètre compte le travail payé pour cela. Trois grandeurs mesurées, Q_f , Q_c et W — de quoi vérifier le premier principe et calculer les performances.

Matériel : banc pompe à chaleur eau-eau, deux bacs calorimétriques de 2,00 kg d'eau chacun, deux thermomètres au dixième de degré, wattmètre sur l'alimentation du compresseur, chronomètre.

Formules fournies : $W = P \Delta t$ • $Q = mc\Delta\theta$ • $e_f = \frac{Q_f}{|W|}$ • $e_c = \frac{Q_c}{|W|}$ • $e_{f,c} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$ •
 $T = \theta + 273,15$ • incertitudes relatives en quadrature • $U = 2u$.

Données : eau, $c = 4185 \text{ J}/(\text{kg K})$ • $\frac{u(m)}{m} = 0,5\%$ • $u(\Delta\theta) = 0,2 \text{ K}$ • $\frac{u(P)}{P} = 2,0\%$ • capacité propre des bacs négligée.

Précautions de manipulation

Les deux bacs doivent contenir **la même masse d'eau**, pesée et non estimée. Agiter régulièrement chaque bac : sans agitation, le thermomètre lit la température de sa couche d'eau, pas celle du bac. Démarrer le chronomètre et le wattmètre **au même instant** que le compresseur. Ne pas arrêter la machine en cours d'essai : la relancer fausserait W .

A · S'approprier

APP /3

A1. Identifier la source froide et la source chaude de cette machine. Fournit-elle ou consomme-t-elle du travail ? (1 pt)

A2. Écrire la relation entre W , Q_c et Q_f valable sur un cycle, et rappeler d'où elle vient. (1 pt)

A3. Sans calcul, dire laquelle des deux quantités Q_c et Q_f sera la plus grande en valeur absolue, et pourquoi. (1 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Trois grandeurs sont à mesurer pour caractériser la machine. Les nommer et indiquer avec quel appareil. (1,5 pt)

B2. Pourquoi faut-il agiter les bacs pendant tout l'essai ? (1 pt)

B3. Le bac chaud dépasse la température de la salle en fin d'essai. Quelle conséquence cela a-t-il sur la mesure de Q_c , et dans quel sens ? (1,5 pt)

C · Réaliser : les mesures

REA /5

Mettre en œuvre le protocole sur une durée de 10,0 min et compléter le tableau. (5 pts)

Grandeur	bac froid	bac chaud
Masse d'eau (kg)		
Température initiale (°C)		
Température finale (°C)		
Écart $ \Delta\theta $ (K)		
Puissance au wattmètre : W Durée : s		

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Calculer le travail W consommé, la chaleur Q_f prise au bac froid et la chaleur Q_c livrée au bac chaud. (1,5 pt)

D2. Le premier principe prévoit $Q_c = Q_f + W$. Vérifier cette égalité et calculer l'écart relatif. (1 pt)

D3. Cet écart est-il significatif ? Le justifier en écrivant les deux quantités avec leur incertitude élargie, puis en désigner la cause la plus probable. (2 pts)



D4. Calculer l'efficacité e_f de la machine en mode froid, puis e_c en mode chaud. La relation $e_c = e_f + 1$ est-elle vérifiée ? Commenter. (1 pt)

D5. Calculer l'efficacité maximale de Carnot en mode froid, en prenant les températures des deux bacs **en fin d'essai**. Le résultat mesuré est-il compatible avec le second principe ? (0,5 pt)

E · Communiquer et prendre du recul

COM AUT /2

E1. Rédiger en trois ou quatre lignes la réponse à la problématique. (1 pt)

E2. Un binôme annonce $e_f = 12$. Sans refaire ses calculs, que peut-on affirmer, et sur quel principe s'appuie-t-on ? (1 pt)
